f) ***A*** **és** ***B*** **vegyület tömény kénsav hatására kémiai kölcsönhatásba lép egymással. Írja fel a folyamat reakcióegyenletét! Nevezze meg a folyamat során képződött szerves vegyületet!**

11 pont	

5. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Az alábbi, megadott összetételű gázelegyeket kálium-hidroxid vizes oldatán vezetjük át. Mely esetben <u>*nem*</u> csökken a (állandó hőmérsékletű és nyomású) gázelegy térfogata?

A) Hidrogén, szén-dioxid, metán.
B) Etén, kén-dioxid, oxigén.
C) Hidrogén, nitrogén, ammónia.
D) Oxigén, etán, hidrogén.
E) Nitrogén, nitrogén-dioxid, szén-dioxid.

2. Melyik sorban soroltunk fel olyan anyagokat, melyek közül mindegyik tartalmaz delokalizált elektront?

A) Grafit, kálium-klorid, buta-1,3-dién.
B) Vas, kalcium-karbonát, izoprén.
C) Toluol, alumínium, szilícium-dioxid.
D) Nátrium, gyémánt, nátrium-nitrát.
E) Kalcium, benzol, fehérfoszfor.

3. Melyik sorban tüntettük fel a részecskéket méretük szerinti növekvő sorrendben?

A) K, V, Fe
B) Cr, Cr^{2+}, Cr^{3+}
C) Sc^{3+}, K^{+}, S^{2-}
D) Xe, Ar, He
E) Rb, Sr, Y

4. A híg ezüst-nitrát-oldat és híg sósav kölcsönhatásakor végbemenő reakció ionegyenlete helyesen:

A) $H^+ + NO_3^- = HNO_3$
B) $Ag^+ + Cl^- = \underline{AgCl}$
C) $Ag^+ + NO_3^- + H^+ + Cl^- = HNO_3 + \underline{AgCl}$
D) $AgNO_3 = Ag^+ + NO_3^-$
E) $HCl + NO_3^- = HNO_3 + Cl^-$

5. Alapállapotú atomja a legtöbb párosítatlan elektront tartalmazza:

A) Ca
B) Al
C) N
D) Fe
E) S

6. Az alábbi folyékony oldószerek közül melyik oldja legjobban a sárgafoszfort?

A) Víz (H_2O)
B) Szén-diszulfid (CS_2)
C) Etil-alkohol (C_2H_5-OH)
D) Ecetsav (CH_3COOH)
E) Cseppfolyós ammónia (NH_3)

7. Melyik sor tartalmazza kizárólag olyan anyagok képletét, amellyel eredményesen elvégezhető a szökőkútkísérlet?

A) NH_3, HCl
B) O_2, H_2
C) NH_3, N_2
D) CO, CO_2
E) HCl, Cl_2

8. Ha egy DNS-ben a timinegységek a nukleotidok 15%-át teszik ki, akkor hány % citozint tartalmaz ez a DNS?

A) 15%
B) 30%
C) 35%
D) 70%
E) 85%

8 pont